Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S067: curso 2008-2009, EXA-0067

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0067-OA-E01

SEL-D0067-OA-E01: Listones de madera: planteamiento y clasificación de un sistema

a) **(1.5 puntos)** En un comercio de bricolaje se venden listones de madera de tres longitudes: 0.90 m, 1.50 m y 2.40 m, cuyos precios respectivos son 4 euros, 6 euros y 10 euros. Un cliente ha comprado 19 listones, con una longitud total de 30 m, que le han costado 126 euros en total.

   Plantee, sin resolver, el sistema de ecuaciones necesario para determinar cuántos listones de cada longitud ha comprado este cliente.

b) **(1.5 puntos)** Clasifique el siguiente sistema de ecuaciones y resuélvalo, si es posible:

$$\left.\begin{aligned} 3x - y - z &= 0 \\ 2x - 2y + z &= 18 \\ x - 3z &= 0 \end{aligned}\right\}.$$

Solución de SEL-D0067-OA-E01

a) Sean x, y, z las cantidades de listones de 0,90, 1,50 y 2,40 metros. El recuento, la longitud total y el coste dan, respectivamente,

$$\begin{cases} x + y + z = 19, \\ 0{,}90x + 1{,}50y + 2{,}40z = 30, \\ 4x + 6y + 10z = 126, \end{cases} \qquad x, y, z \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

b) De la tercera ecuación, $x = 3z$. La primera da $y = 3x - z = 8z$. Sustituimos en la segunda:

$$6z - 16z + z = 18 \quad \Longrightarrow \quad z = -2.$$

Entonces $x = -6$ e $y = -16$. Cada paso fija un valor único y la terna satisface las tres ecuaciones. El sistema es compatible determinado, con solución $\boxed{(-6, -16, -2)}$.

Ejercicio SEL-D0067-OA-E02

SEL-D0067-OA-E02: Derivadas, dominio y asíntotas

a) **(1.5 puntos)** Halle las funciones derivadas de las funciones definidas por las siguientes expresiones:

$$f(x) = (2x^2 - 3)^3; \quad g(x) = \frac{\ln(x)}{x}; \quad h(x) = x \cdot e^{3x}.$$

b) **(1.5 puntos)** Determine el dominio y las asíntotas de la función $m(x) = \dfrac{2x+3}{x-4}$.

Solución de SEL-D0067-OA-E02

a) Aplicamos, respectivamente, la cadena, el cociente y el producto:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3(2x^2-3)^2(4x) = 12x(2x^2-3)^2, && x \in \mathbb{R}, \\ g'(x) &= \frac{(1/x)x - \ln x}{x^2} = \frac{1-\ln x}{x^2}, && x > 0, \\ h'(x) &= e^{3x} + 3xe^{3x} = (1+3x)e^{3x}, && x \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

b) El dominio de m es $\mathbb{R} \setminus \{4\}$. Como $m(x) = 2 + 11/(x-4)$, diverge en 4 y se aproxima a 2 en ambos infinitos. Sus asíntotas son la vertical $\boxed{x = 4}$ y la horizontal $\boxed{y = 2}$.

Ejercicio SEL-D0067-OA-E03

SEL-D0067-OA-E03: Parte I: tiro con arco; Parte II: intervalo para edad media

Parte I

Lena y Adrián son aficionados al tiro con arco. Lena da en el blanco con probabilidad $\dfrac{7}{11}$ y Adrián con probabilidad $\dfrac{9}{13}$. Si ambos sucesos son independientes, calcule la probabilidad de los siguientes sucesos:

a) **(0.6 puntos)** "Ambos dan en el blanco".

b) **(0.6 puntos)** "Sólo Lena da en el blanco".

c) **(0.8 puntos)** "Al menos uno da en el blanco".

Parte II

En una muestra aleatoria de 100 individuos se ha obtenido, para la edad, una media de 17.5 años. Se sabe que la edad en la población, de la que procede esa muestra, sigue una distribución Normal con una desviación típica de 0.8 años.

a) **(1.5 puntos)** Obtenga un intervalo de confianza, al 94 %, para la edad media de la población.

b) **(0.5 puntos)** ¿Qué error máximo se comete en la estimación anterior?

Solución de SEL-D0067-OA-E03

Parte I. Sean L y A los aciertos de Lena y Adrián. Por independencia,

$$\text{a)}\quad P(L\cap A) = (7/11)(9/13) = \boxed{63/143},$$
$$\text{b)}\quad P(L\cap A^c) = (7/11)(4/13) = \boxed{28/143},$$
$$\text{c)}\quad P(L\cup A) = 1-(4/11)(4/13) = \boxed{127/143}.$$

En el último apartado restamos de uno la probabilidad de que fallen ambos.

Parte II. La desviación poblacional es conocida. Al 94 % queda un 3 % en cada cola y usamos $z_{0,97}\approx 1{,}88079$.

a) El intervalo normal es

$$17{,}5 \pm z_{0,97}\frac{0{,}8}{\sqrt{100}} \approx \boxed{[17{,}3495,\ 17{,}6505]} \text{ años.}$$

b) Su semiamplitud es el error máximo: $\boxed{0{,}1505 \text{ años}}$ aproximadamente.

Ejercicio SEL-D0067-OB-E01

SEL-D0067-OB-E01: Mínimo de una función objetivo y valoración de dos respuestas

En un examen de Matemáticas se propone el siguiente problema:

"Indique dónde se alcanza el mínimo de la función $F(x,y) = 6x+3y-2$ en la región determinada por las restricciones $2x+y\geq 6$; $2x+5y\leq 30$; $2x-y\leq 6$."

a) **(2.5 puntos)** Resuelva el problema.

b) **(0.5 puntos)** Ana responde que se alcanza en $(1,4)$ y Benito que lo hace en $(3,0)$. ¿Es cierto que el mínimo se alcanza en $(1,4)$? ¿Es cierto que se alcanza en $(3,0)$?

Solución de SEL-D0067-OB-E01

a) Como $F = 3(2x+y)-2$ y $2x+y\geq 6$, se cumple $F\geq 16$. Para alcanzar la cota, imponemos $y = 6-2x$. Al sustituir en $2x+5y\leq 30$, resulta $x\geq 0$. Al sustituir en $2x-y\leq 6$, resulta $x\leq 3$. Por tanto,

$$\min F = \boxed{16}, \qquad \text{puntos de mínimo: } \boxed{\{(x,6-2x) : 0\leq x\leq 3\}}.$$

El conjunto de mínimos es todo el lado entre $(0,6)$ y $(3,0)$. La intersección de las otras dos fronteras es $(5,4)$, el tercer vértice del recinto.

b) Ambas respuestas señalan puntos de mínimo: $(1,4)$ está en el interior del segmento y $(3,0)$ es uno de sus extremos.

Ejercicio SEL-D0067-OB-E02

SEL-D0067-OB-E02: Continuidad y derivabilidad por tramos; derivadas de funciones

a) **(1.5 puntos)** Sea la función

$$f(x) = \begin{cases} 1 - 2x & \text{si } x \leq 0 \\ \dfrac{1}{x+1} & \text{si } x > 0 \end{cases}.$$

Estudie su continuidad y su derivabilidad.

b) **(1.5 puntos)** Se consideran las funciones: $g(x) = (2x+1)^3$, $h(x) = \dfrac{x-1}{2^x}$.

Halle sus funciones derivadas.

Solución de SEL-D0067-OB-E02

a) El dominio es todo $\mathbb{R}$, pues el tramo racional sólo se usa para $x > 0$. Cada tramo es suave en su interior. En 0, el valor y ambos límites son 1, así que hay continuidad. Las pendientes laterales son -2 y -1, respectivamente. Por tanto, f es continua en todo su dominio y derivable salvo en 0.

b) Por la cadena, $g'(x) = 6(2x+1)^2$. Escribimos $h(x) = (x-1)2^{-x}$ y aplicamos el producto:

$$h'(x) = 2^{-x} - (x-1)(\ln 2)2^{-x} = \frac{1 - (x-1)\ln 2}{2^x}.$$

Las dos derivadas están definidas para todo $x \in \mathbb{R}$.

Ejercicio SEL-D0067-OB-E03

SEL-D0067-OB-E03: Parte I: préstamos bancarios; Parte II: media muestral del cociente intelectual

Parte I

Una encuesta realizada por un banco muestra que el 60 % de sus clientes tiene un préstamo hipotecario, el 50 % tiene un préstamo personal y el 20 % tiene un préstamo de cada tipo. Se elige, al azar, un cliente de ese banco.

a) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que no tenga ninguno de los dos préstamos.

b) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que tenga un préstamo hipotecario, sabiendo que no tiene un préstamo personal.

Parte II

El cociente intelectual de los alumnos de un centro educativo se distribuye según una ley Normal de media 110 y desviación típica 15. Se extrae una muestra aleatoria simple de 25 alumnos.

a) **(1.5 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que la media del cociente intelectual de los alumnos de esa muestra sea superior a 113?

b) **(0.5 puntos)** Razone cómo se vería afectada la respuesta a la pregunta anterior si el tamaño de la muestra aumentase.

Solución de SEL-D0067-OB-E03

Parte I. Sean H el préstamo hipotecario y P el personal.

a) La probabilidad de tener alguno es $0{,}60+0{,}50-0{,}20 = 0{,}90$. Por complemento, la probabilidad de no tener ninguno es $\boxed{0{,}10}$.

b) Tener hipoteca sin préstamo personal tiene probabilidad $0{,}60 - 0{,}20 = 0{,}40$. Por tanto, $P(H \mid P^c) = 0{,}40/0{,}50 = \boxed{0{,}80}$.

Parte II. En el modelo habitual de observaciones independientes, la media muestral es normal de media 110 y desviación típica $15/\sqrt{n}$.

a) Con $n = 25$, la desviación típica es 3. El umbral 113 corresponde a $z = 1$. Si Φ es la distribución normal estándar,

$$P(\bar{X} > 113) = 1 - \Phi(1) \approx \boxed{0{,}1587}.$$

b) Al aumentar n, el umbral tipificado $(113 - 110)/(15/\sqrt{n}) = \sqrt{n}/5$ sube. Por tanto, se reduce la probabilidad de cola por encima de él.